



گروه مهندسی نرم افزار | دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر | دانشگاه اصفهان

ارائه‌ی دفاع پروژه‌ی کارشناسی

بازطراحی و توسعه‌ی ابزار تعاملی آموزش و مصورسازی الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها

*Redesign and Development of an Interactive Educational Visualization Tool
for Algorithms and Data Structures*

پژوهشگر

زهرا ابراهیمی

استاد راهنما

دکتر آرش شفیعی

شهریور ۱۴۰۵



فهرست ارائه

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---|
| ۱ | مسئله و انگیزه‌ی پروژه | ۶ | نیازمندی‌ها، مسیر کاربر و تصمیم‌های طراحی |
| ۲ | مشکلات نسخه‌ی پایه | ۷ | سیستم طراحی و ویژگی‌های متمایزکننده |
| ۳ | یافته‌های پنج‌مارک ابزارهای مشابه | ۸ | دموی زنده |
| ۴ | معماری سه‌لایه و اهداف بازطراحی | ۹ | آمار پیاده‌سازی و ارزیابی کاربردپذیری |
| ۵ | جایگاه سامانه در میان ابزارهای مشابه | ۱۰ | جمع‌بندی، محدودیت‌ها و پیشنهادات |



مسئله و انگیزه

دنبال کردن تغییرات یک آرایه صرفاً با خواندن شبه کد، برای خیلی از دانشجوها شهودی نیست؛ باید در ذهن شان هر خط را اجرا کنند. ابزارهای مصورسازی قرار است دقیقاً همین فاصله را پر کنند — اما در عمل بیشترشان یا مصورسازی را از منطق کد جدا نگه می دارند، یا کاربر را در ورودی و مسیر استفاده رها می کنند.

نقطه‌ی شروع پروژه

این پروژه ادامه‌ی یک پایان‌نامه‌ی کارشناسی پیشین است که معماری سه‌لایه‌ی ثبت-قاب‌سازی-نمایش را پایه‌گذاری کرد، اما تمرکزش روی صحت معماری بود، نه تجربه‌ی کاربری. نویسندگی همان پروژه در پیشنهاد‌های پایانی خودش دقیقاً همین را به‌عنوان مسیر بعدی پیشنهاد داده بود: افزودن تعامل واقعی کاربر در حین اجرا.



مشکلات نسخه‌ی پایه

این‌ها مشکلاتی‌اند که خودمان هنگام استفاده از نسخه‌ی قبلی همین سامانه پایان‌نامه‌ی پیشین شناسایی کردیم — نقطه‌ی شروع کار روی همین موارد بود.

LEARNING

آموزشی

- اجرای الگوریتم بدون هیچ مقدمه یا توضیح مفهومی شروع می‌شد
- توضیحات فقط یک Log طولانی و کم‌خوانا بودند
- نه مقایسه‌ی الگوریتم‌ها بود، نه هیچ سنجش یادگیری

FUNCTIONAL

عملکرد

- باگ کنترل سرعت: زیادکردن سرعت، اجرا را کندتر می‌کرد
- ورودی فقط به داده‌ی تصادفی محدود بود
- باگ: Binary Search: تغییر target، آرایه را هم تغییر می‌داد

UI

رابط کاربری

- خوانایی پایین رنگ‌ها و کنتراست ضعیف در مصورسازی
- کنترل‌های اجرا با آیکون و چیدمان گیج‌کننده
- نبود Header، Footer و صفحه‌ی آغازین مستقل



یافته‌های بنچ‌مارک ابزارهای مشابه

پیش از طراحی، چند ابزار مصورسازی الگوریتم که در دسترس عموم بودند را به صورت عملی امتحان کردیم؛ این یافته‌ها مستقیماً روی تصمیم‌های طراحی اثر گذاشتند.

چیزهایی که در بیشتر ابزارهای بررسی شده کم بود

- هدایت کاربر ضعیف — در چند ابزار مشخص نبود روی کدام دکمه باید کلیک کرد
- بیشترشان صفحه‌ی آغازین معرفی کننده نداشتند و مستقیم می‌رفتند توی مصورسازی

- فرایند آشناسازی (Onboarding) طولانی و خسته کننده، بدون راهنمای مختصر
- کل صفحه فقط به مصورسازی اختصاص داشت؛ جایی برای توضیح، یا محتوای مکمل نبود
- در برخی ابزارها Legend رنگ‌ها اصلاً وجود نداشت یا ناقص بود
- هیچ کدام سازوکار آزمون یا سنجش یادگیری نداشتند



معماری سه‌لایه‌ی نسخه‌ی پایه





اهداف بازطراحی

۱

رابط و تجربه‌ی کاربری

خوانایی بصری بالاتر و مسیر روشن‌تر برای کاربر در کل کل سامانه

۲

توسعه الگوریتم‌ها

افزودن الگوریتم‌های جدید و مکمل سامانه پایه

۳

هم‌گامی اجرا و شبه‌کد

خط در حال اجرا هم‌زمان با توضیح مرحله‌ی جاری دیده شود

۴

کنترل کامل اجرا

پخش، توقف، گام جلو/عقب
ورودی داده دلخواه و الگوهای پرتکرار
تنظیم سرعت در اختیار کاربر

۵

محتوای آموزشی مکمل

معرفی، کاربرد، نفاط قوت و ضعف، پیچیدگی و
پیاپیاده‌سازی چندزبانه برای هر الگوریتم

۶

مقایسه و سنجش یادگیری

مقایسه‌ی دو الگوریتم و آزمون سه‌سطحی برای
محک‌زدن درک کاربر



مهم‌ترین نیازمندی‌های سامانه

۱ انتخاب الگوریتم و ورود داده

ورود دستی، تولید تصادفی و الگوهای خاص (بهترین/بدترین حالت)

۲ اجرای بصری کاملاً کنترل‌شده

پخش، توقف، گام جلو/عقب و تنظیم سرعت اجرا و ورودی داده دلخواه و الگوهای پرتکرار

۳ هم‌گامی شبه‌کد با اجرا

هایلایت خط جاری همراه با توضیح کوتاه هر عملیات

۴ محتوای آموزشی مکمل

معرفی، کاربرد، نقاط قوت و ضعف، پیچیدگی و پیاده‌سازی چندزبانه برای هر الگوریتم

۵ حالت مقایسه‌ی دو الگوریتم

اجرا هم‌زمان الگوریتم‌ها و مقایسه تفاوت‌های کلیدی و پیچیدگی

۶ سیستم آزمون و ستاره‌بندی

سه سطح دشواری، با سنجش و ثبت پیشرفت یادگیری

۷ دوزبانگی کامل

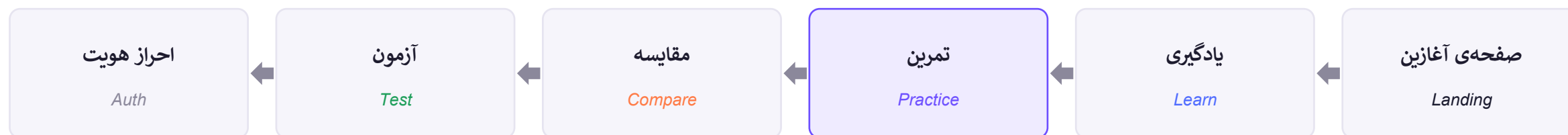
فارسی و انگلیسی، با چیدمان RTL/LTR و تغییر پوسته حالت روشن و تاریک

۸ ساختار یکپارچه‌ی ناوبری

سیرگ، پابرج و مسیر راهنما در تمام صفحات



معماری صفحات سامانه



مسیر حرکت کاربر بر اساس شناسه‌ی هر الگوریتم سازمان‌دهی شده — از صفحه‌ی تمرین می‌شود بدون برگشتن به صفحه‌ی آغازین، مستقیم رفت سراغ یادگیری، مقایسه یا آزمون همان الگوریتم. کاربر مهمان به همه‌ی این بخش‌ها دسترسی کامل دارد؛ تنها برای ذخیره‌ی دائمی نتیجه‌ی آزمون، داشتن حساب لازم است.



طراحی مبتنی بر مسیر کاربر

پیش از باز کردن فیگما، مسیر کامل کاربر را روی کاغذ/دیاگرام مشخص کردیم — تا دقیقاً بدانیم چه صفحاتی و چه تصمیم‌هایی واقعاً لازم است طراحی شوند، نه هرچه به ذهن رسید.



از فلو به تصمیم

- چون در فلوی تمرین، مقایسه یک اقدام جانبی بود نه مسیر اصلی، آن را صفحه‌ای جدا کردیم — نه اجرای هم‌زمان داخل همان صفحه — تا شلوغ نشود.
- چون فلوی اول‌بازدید نیاز به توضیح کوتاه قبل از اجرا داشت، مدل سه‌فازی Learn/Practice/Test شکل گرفت، نه یک صفحه‌ی واحد.
- چون در فلوی آزمون، بازخورد فوری بعد از هر سؤال لازم بود، ستاره‌بندی به‌جای نمره‌ی خام انتخاب شد — برای بازخورد سریع‌تر و انگیزشی‌تر.



رنگ‌های معنایی وضعیت عناصر

پیش‌فرض



فعال



در حال مقایسه



در حال جابه‌جایی



مرتب‌شده



تایپوگرافی و زبان

_ Vazirmatn همان فونت برای فارسی و لاتین، بدون charSpacing اضافه تا اتصال حروف فارسی به هم نریزد. پشتیبانی کامل دوزبانه (FA/EN) با چیدمان RTL/LTR.

پوسته‌ی پیش‌فرض: تاریک

متناسب با کاربر هدف (دانشجوی کامپیوتر، آشنا با محیط‌های تاریک مثل IDE؛ حالت روشن هم کامل در دسترس است. همه‌ی توکن‌های رنگی به صورت متمرکز در SCSS مدیریت می‌شوند.



چک لیست دموی زنده

صفحه‌ی آغازین

معرفی سامانه و دسترسی به الگوریتم‌ها



صفحه‌ی یادگیری

معرفی مفهومی، پیچیدگی و شبه‌کد پیش از اجرا



اجرای زنده و هم‌گامی شبه‌کد

پخش، توقف، گام جلو/عقب، هایلایت خط در حال اجرا



حالت مقایسه‌ی دو الگوریتم

اجرای هم‌زمان روی داده‌ی مشترک



سیستم آزمون سه‌سطحی

سؤال پیش‌بینی، مفهومی و Cloze، با ستاره‌بندی



دوزبانگی و تغییر پوسته

چیدمان RTL/LTR و حالت روشن/تاریک





چک لیست دموی زنده

صفحه‌ی آغازین	☒
معرفی سامانه و دسترسی به الگوریتم‌ها	
صفحه‌ی یادگیری	☐
معرفی مفهومی، پیچیدگی و شبه‌کد پیش از اجرا	
اجرای زنده و هم‌گامی شبه‌کد	☐
پخش، توقف، گام جلو/عقب، هایلایت خط در حال اجرا	
حالت مقایسه‌ی دو الگوریتم	☐
اجرای هم‌زمان روی داده‌ی مشترک	
سیستم آزمون سه‌سطحی	☐
سؤال پیش‌بینی، مفهومی و Cloze، با ستاره‌بندی	
دوزبانگی و تغییر پوسته	☐
چیدمان RTL/LTR و حالت روشن/تاریک	



چک لیست دموی زنده

صفحه‌ی آغازین	☒
معرفی سامانه و دسترسی به الگوریتم‌ها	
صفحه‌ی یادگیری	☒
معرفی مفهومی، پیچیدگی و شبه‌کد پیش از اجرا	
اجرای زنده و هم‌گامی شبه‌کد	☐
پخش، توقف، گام جلو/عقب، هایلایت خط در حال اجرا	
حالت مقایسه‌ی دو الگوریتم	☐
اجرای هم‌زمان روی داده‌ی مشترک	
سیستم آزمون سه‌سطحی	☐
سؤال پیش‌بینی، مفهومی و Cloze، با ستاره‌بندی	
دوزبانگی و تغییر پوسته	☐
چیدمان RTL/LTR و حالت روشن/تاریک	



چک لیست دموی زنده

صفحه‌ی آغازین	✓
معرفی سامانه و دسترسی به الگوریتم‌ها	
صفحه‌ی یادگیری	✓
معرفی مفهومی، پیچیدگی و شبه‌کد پیش از اجرا	
اجرای زنده و هم‌گامی شبه‌کد	✓
پخش، توقف، گام جلو/عقب، هایلایت خط در حال اجرا	
حالت مقایسه‌ی دو الگوریتم	○
اجرای هم‌زمان روی داده‌ی مشترک	
سیستم آزمون سه‌سطحی	○
سؤال پیش‌بینی، مفهومی و Cloze، با ستاره‌بندی	
دوزبانگی و تغییر پوسته	○
چیدمان RTL/LTR و حالت روشن/تاریک	



چک لیست دموی زنده

صفحه‌ی آغازین	✓
معرفی سامانه و دسترسی به الگوریتم‌ها	
صفحه‌ی یادگیری	✓
معرفی مفهومی، پیچیدگی و شبه‌کد پیش از اجرا	
اجرای زنده و هم‌گامی شبه‌کد	✓
پخش، توقف، گام جلو/عقب، هایلایت خط در حال اجرا	
حالت مقایسه‌ی دو الگوریتم	✓
اجرای هم‌زمان روی داده‌ی مشترک	
سیستم آزمون سه‌سطحی	☐
سؤال پیش‌بینی، مفهومی و Cloze، با ستاره‌بندی	
دوزبانگی و تغییر پوسته	☐
چیدمان RTL/LTR و حالت روشن/تاریک	



چک لیست دموی زنده

صفحه‌ی آغازین	✓
معرفی سامانه و دسترسی به الگوریتم‌ها	
صفحه‌ی یادگیری	✓
معرفی مفهومی، پیچیدگی و شبه‌کد پیش از اجرا	
اجرای زنده و هم‌گامی شبه‌کد	✓
پخش، توقف، گام جلو/عقب، هایلایت خط در حال اجرا	
حالت مقایسه‌ی دو الگوریتم	✓
اجرای هم‌زمان روی داده‌ی مشترک	
سیستم آزمون سه‌سطحی	✓
سؤال پیش‌بینی، مفهومی و Cloze، با ستاره‌بندی	
دوزبانگی و تغییر پوسته	
چیدمان RTL/LTR و حالت روشن/تاریک	



چک لیست دموی زنده

صفحه‌ی آغازین	✓
معرفی سامانه و دسترسی به الگوریتم‌ها	
صفحه‌ی یادگیری	✓
معرفی مفهومی، پیچیدگی و شبه‌کد پیش از اجرا	
اجرای زنده و هم‌گامی شبه‌کد	✓
پخش، توقف، گام جلو/عقب، هایلایت خط در حال اجرا	
حالت مقایسه‌ی دو الگوریتم	✓
اجرای هم‌زمان روی داده‌ی مشترک	
سیستم آزمون سه‌سطحی	✓
سؤال پیش‌بینی، مفهومی و Cloze، با ستاره‌بندی	
دوزبانگی و تغییر پوسته	✓
چیدمان RTL/LTR و حالت روشن/تاریک	



آمار پیاده‌سازی سامانه

۲۸ فایل

داده‌ی آزمون

۱۱

الگوریتم پوشش داده‌شده

۱۹۲,۰۰۰ خط

کد لایه‌ی رابط کاربری

۵۶

کامپوننت Angular

۴ زبان

Python · JS · Java · C++

۵۱۰ خط

کد نمایشگر لاتک

۱,۰۸۵ خط

کد مازول قاب‌ساز

۵۸۹ خط ≈

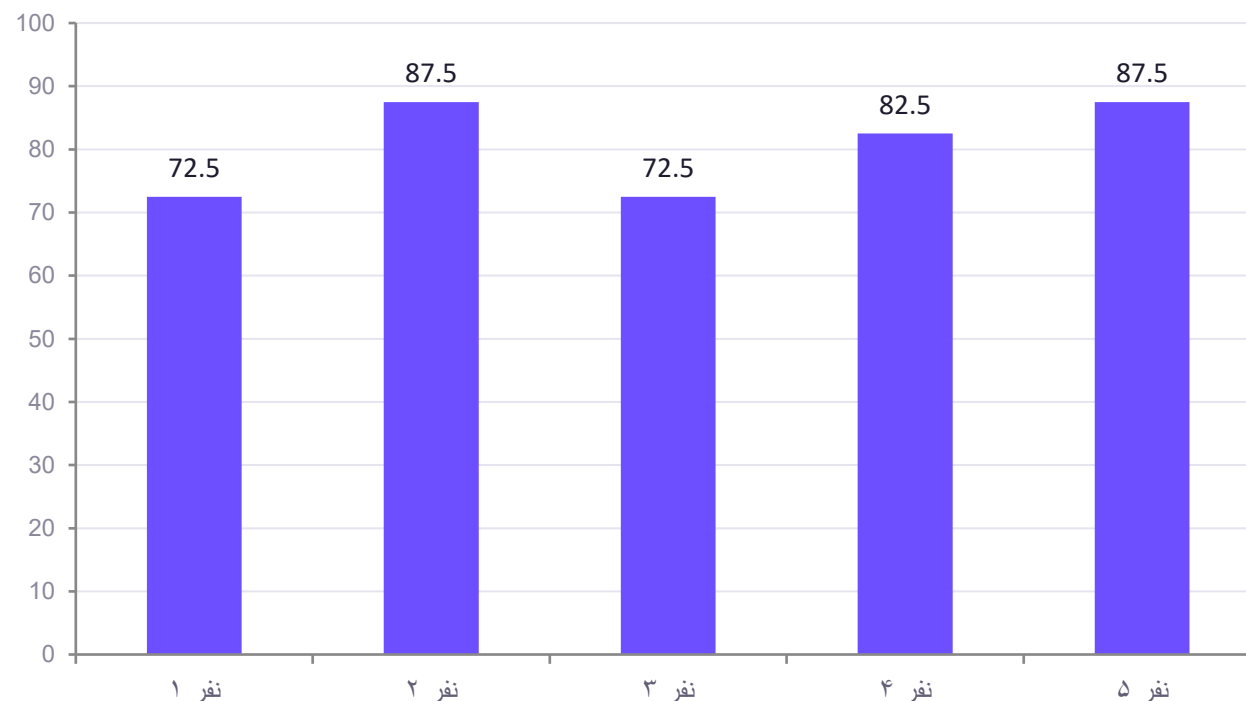
کد مازول ضبط‌کننده

۲۲ ۲۲: ۲۲۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲۲۲ ۲۲ ۲ ۲ ۲۲۲



ارزیابی کاربردپذیری

نمرات SUS شرکت کنندگان



روش ارزیابی

- آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی + پروتکل بلندخوانی
- ۵ دانشجوی کارشناسی کامپیوتر، آشنا با ساختمان داده/الگوریتم
- هر جلسه انفرادی، به طور میانگین ۱۰ دقیقه
- سه وظیفه: اجرای الگوریتم، آزمون سطح آسان، مقایسه‌ی دو الگوریتم
- در پایان: پرسشنامه‌ی استاندارد ده‌سؤالی SUS

۸۰٫۵ از ۱۰۰: میانگین نمره

(۷۵) «خوب» بالاتر از آستانه‌ی



مقایسه با نسخه‌ی پایه‌ی سامانه

ویژگی	نسخه‌ی پایه	نسخه‌ی بازطراحی‌شده
ورود دستی داده	—	✓
الگوهای خاص داده	—	✓
کنترل کامل اجرا	—	✓
ارتباط زنده‌ی شبکه‌د با اجرا	—	✓
محتوای آموزشی ساختاریافته	—	✓
سیستم آزمون و ستار هبندی	—	✓
پشتیبانی دوزبانه	—	✓
معماری سه‌لایه‌ی هسته	✓	✓



محدودیت‌ها

نبود صفحه‌ی پروفایل مستقل

زیرساخت احراز هویت کامل است، اما نمای یکپارچه‌ی پیشرفت کاربر هنوز طراحی نشده.

پوشش ناقص محتوای آزمون

سازوکار فنی برای همه‌ی الگوریتم‌ها آماده است؛ محتوای کامل سؤالات هنوز برای همه تولید نشده.

خروجی محدود به فایل لاتک

تبدیل خودکار به PDF در سمت سرور در این نسخه پیاده‌سازی نشده است.

مقیاس محدود ارزیابی کاربردپذیری

پنج شرکت‌کننده، عمدتاً دانشجویانی که درس روگذرانده اند — تعمیم نتیجه نیازمند بررسی بیشتر است.

جریان آموزشی صفحه‌ی یادگیری ناقص

محتوای فعلی مکمل تدریس کلاسی است، نه یک مسیر آموزشی کاملاً مستقل.

نبود پشتیبانی از الگوریتم سفارشی

مصورسازی فقط برای الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده در دسترس است.



پیشنهادهای برای توسعهی آینده

۱ تکمیل محتوای سیستم آزمون برای تمامی الگوریتمها و تولید به کمک هوش مصنوعی

۲ توسعهی صفحهی پروفایل و پایش پیشرفت کاربر

۳ تبدیل خودکار خروجی لاتک به PDF

۴ گسترش ارزیابی کاربردپذیری به جامعهی بزرگتر

۵ تکمیل جریان آموزشی صفحهی یادگیری

۶ پشتیبانی از تحلیل شبه کد سفارشی کاربر

۷ افزودن نمایشگرهای خروجی جدید (GIF/ ویدیو) و الگوریتمهای بیشتر



جمع بندی

افزودن یک لایه‌ی کامل تجربه‌ی کاربری و تعامل آموزشی



حفظ کامل معماری سه‌لایه‌ی نسخه‌ی پایه



چرخه‌ی کامل یادگیری، تمرین، مقایسه و آزمون



هم‌گامی زنده‌ی اجرا و شبه‌کد در صفحه‌ی تمرین



دوزبانگی و پشتیبانی کامل RTL



نمره‌ی SUS برابر با ۸۰٫۵ — سطح «خوب» کاربردپذیری





با تشکر از توجه شما

پرسش و پاسخ

دانشگاه اصفهان · دکتر آرش شفیعی · استاد راهنما · زهرا ابراهیمی